Estruturas de Dados

Prof. Rodrigo Martins
rodrigo.martins@francomontoro.com.br

Cronograma da aula inaugural

- Apresentação da disciplina
  - Objetivos
  - Ementa
  - Critérios de avaliação
  - Metodologia de Trabalho
  - Bibliografias

- Introdução as estruturas de dados
- Git x GitHub
- Exercícios de revisão C++

Objetivos da disciplina

- Apresentar ao aluno o conceito de abstração de dados, sua importância para os princípios de modularidade, encapsulamento e independência de implementação.

- Apresentar as estruturas de dados clássicas, suas características funcionais, formas de representação, operações associadas e complexidade das operações.

- Ao final da disciplina, o aluno estará capacitado a selecionar as estruturas de dados, os algoritmos de classificação de dados e as respectivas representações que sejam mais adequadas a uma dada aplicação, implementando-as com uso dos recursos de linguagem de programação mais apropriados ao caso.

Ementa

- Armazenamento e recuperação aleatória: vetores, matrizes, registros, alocação dinâmica, ordenação para otimização de busca, algoritmos (busca, inserção, remoção e alteração).

- Armazenamento e recuperação na mesma ordem: fila, implementação, algoritmos.

- Armazenamento e recuperação em ordem inversa: pilha, implementação, algoritmos.

- Noções de memória secundária: acesso sequencial e acesso aleatório.

Metodologias de Trabalho

- Material exposto em sala de aula (Apresentações);
- Indicação de Sites sobre o conteúdo (Artigos);
- Exemplos e Exercícios práticos;
- Uso de metodologias ativas para desenvolvimento de projetos.

Critérios de Avaliação

- T1 – Lista de Exercícios (30%)
- P1 - Avaliação Bimestral (70%)

} MB1

- T2 - Lista de Exercícios (30%)
- P2 – Avaliação Bimestral (70%)

} MB2

Média Final – (MB1 + MB2) / 2

Critérios de Avaliação

- Média final maior ou igual a 7,0 (sete) implicará em aprovação sem exame final;

- Média final igual ou superior a 4,0 (quatro) e inferior a 7,0 (sete) dependerá de aprovação em exame final;

- Média final de aproveitamento inferior a 4,0 (quatro) implicará em reprovação;

- A aprovação em exame final será obtida se a média aritmética da média final de aproveitamento com a nota do exame final for igual ou superior a 5,0 (cinco).

Critérios de Avaliação

- Além do requisito nota, para aprovação é necessário que o discente tenha frequência maior ou igual a 75%.

- Caso a frequência seja inferior a 75%, o discente será reprovado por falta, independente de estar aprovado por nota, e portanto, sem a possibilidade de realização de exame.

Horário das aulas

- **Sexta-feira – 4 aulas (80 horas)**

- 2 aulas (1º bloco)
  - 19h10 as 20h50
  - **Primeira chamada as 19h30**
- Intervalo (15 minutos)
- 2 aulas (2º bloco)
  - 21h05 as 22h40
  - **Segunda chamada as 21h25**
  - **Terceira chamada as 22h30**

Bibliografia Básica

- ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; ARAÚJO, Graziela Santos. Estruturas de Dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em JAVA e C/C++. Pearson, 2010.

- PEREIRA, Silvio do Lago. Estrutura de Dados Fundamentais: conceitos e aplicações. Editora Erica. São Paulo. 2012.

Bibliografia Complementar

- BACKES, André Ricardo. Algoritmos e Estruturas de Dados em Linguagem C. LTC, 2022.

- BIANCHI, Francisco et al. Estrutura de Dados e Técnicas de Programação. Campus, 2013.

O que são estruturas de dados e por que são importantes

- 📱 Como o WhatsApp encontra uma conversa antiga tão rápido?
- 🛒 Como um sistema de mercado sabe se um produto está em estoque?
- 🎮 Como um jogo “desfaz” ações (Ctrl+Z)?
- 🧭 Por que o GPS recalcula rotas tão rápido?

Por trás de tudo isso, existe organização de dados.

O que são estruturas de dados e por que são importantes

- Estruturas de dados são formas organizadas de armazenar, gerenciar e acessar dados de forma eficiente.

- Elas determinam como os dados são dispostos na memória e como interagimos com eles.

O que são estruturas de dados e por que são importantes

- **Importância 1**

  - Eficiência:

    - Permitem otimizar o uso de memória e tempo de processamento. Exemplo: acessar elementos em um array é mais rápido que em uma lista encadeada.

O que são estruturas de dados e por que são importantes

- **Importância 2**

  - Organização:

    - Facilitam o gerenciamento de grandes volumes de dados, como em bancos de dados ou sistemas complexos.

O que são estruturas de dados e por que são importantes

- **Importância 3**

  - Base para algoritmos:

    - Muitos algoritmos são criados para operar sobre estruturas de dados específicas. Sem elas, resolver problemas computacionais seria ineficaz.

O que são estruturas de dados e por que são importantes

- Programar sem entender estruturas de dados é como construir uma casa sem planta.
- Muitos alunos focam só em linguagem de programação.
- O mercado cobra raciocínio, eficiência e escalabilidade.
- Estruturas de dados aparecem em: entrevistas técnicas, sistemas grandes, concursos, provas práticas.

Relação entre estruturas de dados e algoritmos

- **Interdependência**
  - Estruturas de dados e algoritmos andam de mãos dadas.
  - A escolha da estrutura de dados adequada influencia diretamente a eficiência de um algoritmo.
  - Exemplo:
    - Para buscas rápidas, uma **tabela hash** é mais adequada do que uma **lista**.

Relação entre estruturas de dados e algoritmos

- **Soluções otimizadas**
  - Um algoritmo eficiente pode não ser útil se a estrutura de dados escolhida for inadequada.
  - Por outro lado, uma boa estrutura de dados pode simplificar a implementação do algoritmo.

A ementa traduzida para o mundo real

- 📦 **Vetores, matrizes, registros, alocação dinâmica**
  - Como os dados são guardados na memória
  - Diferença entre espaço fixo e flexível
  - Exemplo: lista de alunos, notas, produtos

A ementa traduzida para o mundo real

- 🔍 **Ordenação e busca**
  - Por que buscar em dados desorganizados é lento
  - Por que ordenar melhora desempenho
  - Exemplo: buscar um nome em uma lista de 10 mil pessoas

A ementa traduzida para o mundo real

- 🚶 **Fila (FIFO)**
  - Atendimento bancário
  - Impressora
  - Processos no sistema operacional

A ementa traduzida para o mundo real

- **Pilha (LIFO)**
  - Ctrl+Z
  - Navegador (voltar páginas)
  - Chamadas de função (stack)

A ementa traduzida para o mundo real

- 💾 **Memória secundária**
  - HD, SSD, arquivos
  - Diferença entre acesso sequencial e aleatório
  - Exemplo: ler um arquivo linha por linha vs buscar um registro específico

Aplicações práticas e exemplos do mundo real

- **Redes sociais**
  - Estruturas de grafos representam conexões entre pessoas (amigos no Facebook, seguidores no Twitter).
- **Motores de busca**
  - Árvore B-trees são usadas em índices de bancos de dados e sistemas de arquivos para buscas rápidas.

Aplicações práticas e exemplos do mundo real

- **Jogos**
  - Pilhas e filas são utilizadas para implementar movimentos do jogador, desfazer ações ou controlar a IA dos oponentes.
- **Mapas e GPS**
  - Grafos representam ruas e rotas. Algoritmos como Dijkstra utilizam essas estruturas para encontrar o caminho mais curto.

Aplicações práticas e exemplos do mundo real

- **E-commerce**
  - Tabelas hash ajudam a mapear itens no carrinho de compras ou fazer busca de produtos com alta eficiência.

Relembrando

- **Vocês já sabem programar**
  - Já estudaram :

    ✓ variáveis
    ✓ estruturas de controle
    ✓ funções
    ✓ vetores e matrizes em C++.

Conceitos Básicos: dados, tipos de dados e organização

- **Dados**
  - São informações que podem ser armazenadas, manipuladas e processadas por um sistema computacional.
  - Exemplos:
    - números, caracteres, textos, imagens, áudio, vídeos, entre outros.

Conceitos Básicos: dados, tipos de dados e organização

- **Tipos de dados**
  - Primitivos
    - Fornecidos pela linguagem de programação, como inteiros, floats, caracteres e booleanos.
  - Compostos
    - Criados a partir dos tipos primitivos, como arrays, structs (em C++) e objetos (em linguagens orientadas a objetos).
  - Abstratos
    - Conjuntos de operações definidas para manipular dados. Exemplos: pilhas, filas, listas, árvores e grafos.

Conceitos Básicos: dados, tipos de dados e organização

- **Organização**
  - A organização dos dados no sistema é fundamental para acessar e processá-los de forma eficiente.

Conceitos Básicos: dados, tipos de dados e organização

- **Formas comuns de organização**
  - Sequencial (linear)
    - Os dados são organizados em sequência, como em arrays e listas.
  - Hierárquica
    - Os dados são organizados em uma estrutura em forma de árvore, como árvores binárias.
  - Relacional
    - Dados organizados em relações, como tabelas em um banco de dados.
  - Associativa
    - Usa pares de chave-valor para rápida recuperação, como em tabelas hash.

Ferramenta de Apoio

- CodeBlocks

- https://sourceforge.net/projects/codeblocks/files/Binaries/20.03/Windows/codeblocks-20.03mingw-setup.exe

Git vs. GitHub

- Artigo Alura
  - https://encurtador.com.br/PIKp

Exercícios Propostos - revisão

1. Elabore um programa em C++ que solicite o peso e a altura de uma determinada pessoa. Após a digitação, exibir se esta pessoa está ou não com seu peso ideal, conforme tabela abaixo:

IMC (IMC = peso / altura²)	MENSAGEM
imc < 20	Abaixo do peso
20 > = imc < 25	Peso Ideal
IMC > = 25	Acima do Peso

2. Elaborar um programa em C++ em que dada a idade de um nadador, classifique-o em uma das seguintes categorias: infantil A (de 5 a 7 anos), infantil B (de 8 a 10 anos), juvenil A (de 11 a 13 anos), juvenil B (14 a 17 anos) e senior (maior que 17 anos)

Exercícios Propostos - revisão

3. Faça um programa em C++ que receba o número de horas trabalhadas e o valor do salário mínimo. Calcule e mostre o salário a receber seguindo as regras abaixo:
   a. A hora trabalhada vale a metade do salário mínimo;
   b. O salário bruto equivale ao número de horas trabalhadas multiplicado pelo valor da hora trabalhada
   c. O imposto equivale a 3% do salário bruto;
   d. O salário a receber equivale ao salário bruto menos o imposto.

4. Construa um programa em C++ que calcule o novo salário de um funcionário. Considere que o funcionário deverá receber um reajuste de 15% caso seu salário seja menor que 1000. Se o salário for maior ou igual a 1000, mas menor ou igual a 1500, o reajuste deve ser de 10%. Caso o salário seja maior que 1500, o reajuste deve ser de 5%.

Exercícios Propostos - revisão

5. Construa um programa em C++ que calcule e apresente quanto deve ser pago por um produto considerando a leitura do preço de etiqueta (PE) e o código da condição de pagamento (CP). Utilize para os cálculos a tabela de condições de pagamento a seguir:

Código da condição de pagamento	Condição de pagamento
1	À vista em dinheiro ou cheque, com 10% de desconto
2	À vista com cartão de crédito, com 5% de desconto
3	Em 2 vezes, preço normal de etiqueta sem juros
4	Em 3 vezes, preço de etiqueta com acréscimo de 10%

Exercícios Propostos - revisão

6. Escreva um programa em C++ que mostre o quadrado dos números inteiros no intervalo de 1 a 20.
7. Escreva um programa em C++ que escreva todos os números múltiplos de 5, no intervalo de 1 a 500.
8. Em uma eleição presidencial existem dois candidatos. Os votos são informados através de códigos. Os dados utilizados para a contagem dos votos têm-se a seguinte codificação: 1,2= voto para os respectivos candidatos; 3= voto nulo; 4= voto em branco; Elabore um programa em C++ que leia o código do candidato em um voto. Como finalizador do conjunto de votos, tem-se o valor 0. Calcule e escreva: (1) percentual de votos para cada candidato; (2) percentual de votos nulos; (3) percentual de votos em branco;
9. Faça um programa em C++ que leia dez conjuntos de dois valores, o primeiro representando o número do aluno e o segundo a sua altura em centímetros. Encontre o aluno mais alto e o mais baixo. Exiba o número do aluno mais baixo o número de aluno mais alto e as respectivas alturas.

Exercícios Propostos - revisão

10. Em um cinema, certo dia, cada espectador respondeu a um questionário, que perguntava a sua idade (ID) e a opinião em relação ao filme (OP), seguindo os seguintes critérios:

Opinião (OP)	Significado
1	Ótimo
2	Bom
3	Regular
4	Ruim

Ao final da pesquisa será indicado quando a idade do usuário for informada como negativa (idade inexistente). Construa um programa em C++ que, lendo esses dados, calcule e apresente:

A. Quantidade de pessoas que respondeu a pesquisa

B. Média de idade das pessoas que responderam a pesquisa

C. Porcentagem de cada uma das respostas

Exercícios Propostos - revisão

11. Faça um programa que leia um número inteiro e informe se ele é par ou ímpar.

12. Leia três números inteiros distintos e mostre qual é o maior.

13. Leia uma nota de 0 a 10 e informe: Aprovado (nota ≥ 6); Recuperação (nota entre 4 e 5.9) e Reprovado (nota < 4).

14. Crie um programa que mostre um menu com 3 opções. Use switch para executar a opção escolhida e continue exibindo o menu até o usuário escolher sair.

15. Utilizando for, mostre os números de 1 a 100 na tela.

16. Faça um programa utilizando while leia números inteiros enquanto o usuário digitar valores positivos e ao final, mostre a soma dos números lidos.

17. Leia um número inteiro entre 1 e 10. Repita a leitura enquanto o valor estiver fora do intervalo.

18. Leia um número inteiro e mostre sua tabuada de 1 a 10.

19. Faça um programa que leia notas (0 a 10) de vários alunos e encerre a leitura quando o usuário digitar um valor negativo. Calcule e mostre a média da turma.

20. Faça um programa que leia um número inteiro positivo e mostre a contagem regressiva até zero.

Referência desta aula

- ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; ARAÚJO, Graziela Santos. Estruturas de Dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em JAVA e C/C++. Pearson, 2010.
- PEREIRA, Silvio do Lago. Estrutura de Dados Fundamentais: conceitos e aplicações. Editora Erica. São Paulo. 2012.
- Notas de Aula do Prof. Prof. Armando Luiz N. Delgado baseado em revisão sobre material de Prof.a Carmem Hara e Prof. Wagner Zola.
- http://www.cplusplus.com/reference/

Obrigado

Rodrigo ☺